

Homework 1

羊瑞

2300013091

2026 年 4 月 5 日

Problem 1

6.2 咖啡制造厂用 3 种咖啡豆制造一种混合咖啡, 每种咖啡的香味等级、味道等级、售价及库存量如表 6.3 所示.

算法设计与分析习题解答与学习指导(第 2 版)

表 6.3 咖啡豆及库存

咖啡豆	香味等级	味道等级	售价/(元/千克)	库存/千克
1	75	86	20	500
2	85	88	28	600
3	60	75	18	400

假设混合咖啡的香味等级和味道等级是所用咖啡豆的香味等级和味道等级的加权平均值, 等级越高质量越好. 现要生产 1000 千克混合咖啡, 要求香味等级不低于 75, 味道等级不低于 80. 要使成本最低应如何配制? 试建立该问题的数学模型.

Solution.

设 3 种咖啡豆的比例分别为 x_1, x_2, x_3 , 问题表述为: 求 $\min 20x_1 + 28x_2 + 18x_3$, s.t.

- $75x_1 + 85x_2 + 60x_3 \geq 75$
- $86x_1 + 88x_2 + 75x_3 \geq 80$
- $x_1 + x_2 + x_3 = 1$
- $1000x_1 \leq 500$
- $1000x_2 \leq 600$
- $1000x_3 \leq 400$
- $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

□

Problem 2

6.4 用图解法解下列线性规划.

(1) $\max x_1 + x_2$

s. t. $x_1 \leq 5$

$$x_2 \leq 3$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 11$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

(2) $\min x_1 - x_2$

s. t. $2x_1 + 3x_2 \leq 14$

$$-x_1 + x_2 \leq 3$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

(3) $\min 2x_1 + x_2$

s. t. $x_1 + x_2 \geq 1$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

(4) $\min 2x_1 - x_2$

s. t. $2x_1 + x_2 \geq 2$

$$x_1 - x_2 \leq -3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

(5) $\max 3x_1 - 2x_2$

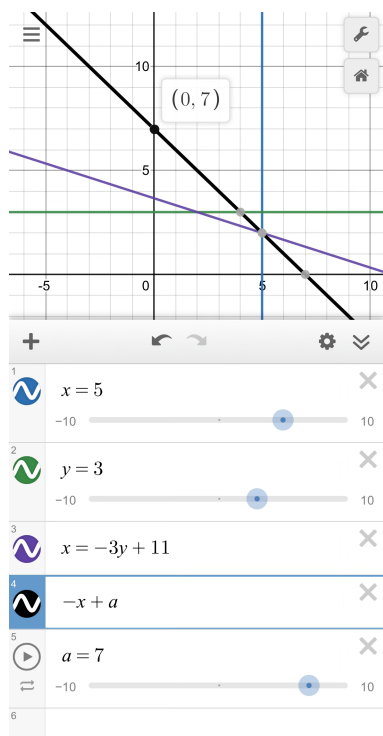
s. t. $x_1 - x_2 \geq -1$

$$3x_1 + x_2 \leq 9$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 9$$

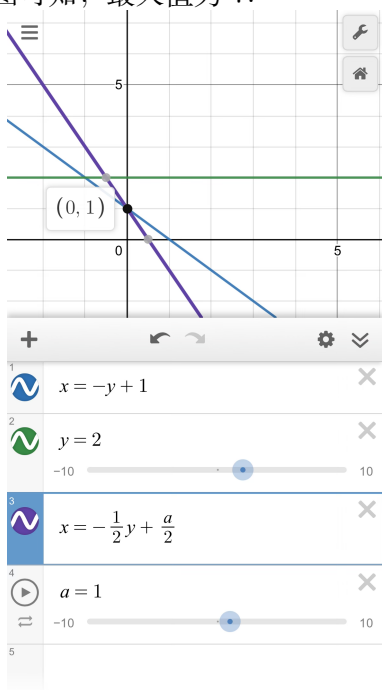
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Solution.



(1)

由图可知，最大值为 7.



(3)

由图可知，最小值为 2.

□

Problem 3

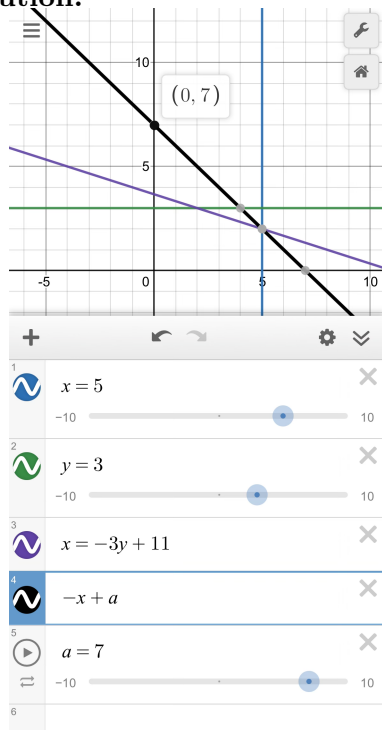
6.6 设线性规划

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + x_2 \\ \text{s. t.} \quad & -x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & x_1 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

(1) 画出它的可行域, 用图解法求最优解.

(2) 写出它的标准形, 列出所有的基, 指出哪些是可行基. 通过列出所有的可行解及其目标函数值找到最优解. 指出每个可行解对应的可行域的顶点.

Solution.



(1)

由点 $(0,0), (0,2), (5,4.5), (5,0)$ 包围点四变形区域是该线性规划的可行域, 由图知最大值为 14.5, 最优解是点 $(5,4.5)$.

(2) 引入松弛变量 $x_3, x_4 \geq 0$, 则原问题可化为标准形

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + x_2 \\ \text{s. t.} \quad & \begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 + x_4 = 5, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

写成矩阵形式为

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

其中各列向量分别为

$$a_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由于约束方程有 2 个, 所以基由 A 的任意两个线性无关列组成。考察所有二元组合:

$$B_{12} = (a_1, a_2), \quad B_{13} = (a_1, a_3), \quad B_{14} = (a_1, a_4), \quad B_{23} = (a_2, a_3), \quad B_{24} = (a_2, a_4), \quad B_{34} = (a_3, a_4).$$

其中

$$\det(a_2, a_3) = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

故 B_{23} 不是基。

其余

$$\{a_1, a_2\}, \{a_1, a_3\}, \{a_1, a_4\}, \{a_2, a_4\}, \{a_3, a_4\}$$

都是基。

1. 基 $B_{12} = \{a_1, a_2\}$

取非基变量 $x_3 = x_4 = 0$, 则

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 = 4, \\ x_1 = 5. \end{cases}$$

解得

$$x_1 = 5, \quad x_2 = \frac{9}{2}.$$

因而基本解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(5, \frac{9}{2}, 0, 0\right).$$

该解非负, 因此是可行基。

对应原问题中的顶点为

$$(5, 4.5).$$

2. 基 $B_{13} = \{a_1, a_3\}$

取非基变量 $x_2 = x_4 = 0$, 则

$$\begin{cases} -x_1 + x_3 = 4, \\ x_1 = 5. \end{cases}$$

解得

$$x_1 = 5, \quad x_3 = 9.$$

因而基本解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (5, 0, 9, 0).$$

该解非负, 因此是可行基。

对应原问题中的顶点为

$$(5, 0).$$

3. 基 $B_{14} = \{a_1, a_4\}$

取非基变量 $x_2 = x_3 = 0$, 则

$$\begin{cases} -x_1 = 4, \\ x_1 + x_4 = 5. \end{cases}$$

解得

$$x_1 = -4, \quad x_4 = 9.$$

因而基本解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-4, 0, 0, 9).$$

因 $x_1 < 0$, 故该基不是可行基。

4. 基 $B_{24} = \{a_2, a_4\}$

取非基变量 $x_1 = x_3 = 0$, 则

$$\begin{cases} 2x_2 = 4, \\ x_4 = 5. \end{cases}$$

解得

$$x_2 = 2, \quad x_4 = 5.$$

因而基本解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 2, 0, 5).$$

该解非负, 因此是可行基。

对应原问题中的顶点为

$$(0, 2).$$

5. 基 $B_{34} = \{a_3, a_4\}$

取非基变量 $x_1 = x_2 = 0$, 则

$$\begin{cases} x_3 = 4, \\ x_4 = 5. \end{cases}$$

因而基本解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 4, 5).$$

该解非负，因此是可行基。

对应原问题中的顶点为

$$(0, 0).$$

所以，可行基共有四个：

$$\{a_1, a_2\}, \quad \{a_1, a_3\}, \quad \{a_2, a_4\}, \quad \{a_3, a_4\}.$$

对应的可行基本解分别为

$$\left(5, \frac{9}{2}, 0, 0\right), \quad (5, 0, 9, 0), \quad (0, 2, 0, 5), \quad (0, 0, 4, 5).$$

对应原问题可行域的顶点分别为

$$\left(5, \frac{9}{2}\right), \quad (5, 0), \quad (0, 2), \quad (0, 0).$$

最优解为

$$x_1^* = 5, \quad x_2^* = 4.5,$$

最优值为

$$z^* = 14.5.$$

□

Problem 4

6.14 写出下列线性规划的对偶。

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 - 2x_2 + x_3 + 4x_4 \\ \text{s. t.} \quad & x_1 + x_2 - x_3 - x_4 \leq 6 \\ & x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 5 \\ & 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = -4 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ 且 } x_4 \text{ 任意} \end{aligned}$$

Solution.

原问题是最大化问题，因此各约束对应的对偶变量满足：

$$\begin{cases} y_1 \geq 0, & \text{对应 } \leq \text{ 型约束,} \\ y_2 \leq 0, & \text{对应 } \geq \text{ 型约束,} \\ y_3 \text{ 自由,} & \text{对应 } = \text{ 型约束.} \end{cases}$$

原问题右端向量为

$$b = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix},$$

故对偶问题的目标函数为

$$\min 6y_1 + 5y_2 - 4y_3.$$

原问题各变量的列向量分别为

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad a_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由于

$$c = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix},$$

并且原问题中

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, \quad x_4 \text{ 自由},$$

所以对偶约束分别为

$$a_1^T y \geq 3, \quad a_2^T y \geq -2, \quad a_3^T y \geq 1, \quad a_4^T y = 4.$$

展开后得到

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 3, \\ y_1 - 2y_2 + y_3 \geq -2, \\ -y_1 + y_2 - 3y_3 \geq 1, \\ -y_1 + y_3 = 4. \end{cases}$$

因此，对偶问题为

$$\begin{aligned} &\text{对偶}(D): \quad \min 6y_1 + 5y_2 - 4y_3 \\ &\text{s.t.} \quad \begin{cases} y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 3, \\ y_1 - 2y_2 + y_3 \geq -2, \\ -y_1 + y_2 - 3y_3 \geq 1, \\ -y_1 + y_3 = 4, \\ y_1 \geq 0, \quad y_2 \leq 0, \quad y_3 \text{ 任意}. \end{cases} \end{aligned}$$

□